Aprobación registrada en n8n. No se realizó una nueva llamada al modelo.

ADAPTIVE LAB · PAQUETE EDUCATIVO ADAPTATIVO

Genética Mendeliana: Análisis y Aplicación del Modelo

GEN-MVCYGNHR · WORKFLOW N8N

Genética Mendeliana: Análisis y Aplicación del Modelo

Explicar cómo cambia el material sobre herencia genética según los conocimientos previos, el objetivo y la complejidad esperada de cada perfil.

Perfiles	Duración	Módulos
2	**45 min**	**5**

Explicación **Taller** **Criterios de evaluación** **Rúbrica** **Guía docente**

P01 · VERSIÓN 1 · GEN-MVCYDCUP

Aprobado

Acceso inicial

Adaptación inicial con frases breves, pasos numerados, un ejemplo resuelto y vocabulario guiado para primer curso de ESO.

Cómo se heredan los caracteres sencillos

La genética estudia cómo las características pasan de padres a hijos. En este nivel inicial, usamos un modelo sencillo de herencia para entender las bases sin simplificar rasgos humanos complejos.

1. ¿Qué es un carácter?

Un carácter es una característica observable, como el color de una flor en una planta de guisantes. Cada planta recibe información de sus dos progenitores.

2. Factores hereditarios

Gregor Mendel descubrió que existen unidades (que hoy llamamos genes) que se transmiten intactas de generación en generación. Cada progenitor aporta una versión de la información para cada carácter.

Taller guiado de cruces básicos

1. Lee atentamente el ejemplo resuelto que se muestra en la pizarra.
2. Identifica las dos opciones del carácter analizado en el modelo.
3. Completa el esquema paso a paso siguiendo la numeración indicada.

Evidencia esperada: Resolución correcta de un cruce simple utilizando un esquema guiado con ayuda visual.

Tiempo orientativo: 45 min

Criterios de evaluación - Acceso inicial

Identificación de conceptos

Reconoce los términos básicos de la herencia según el modelo propuesto.

Aplicación guiada

Sigue los pasos numerados para resolver la tarea con la ayuda proporcionada.

Rúbrica de evaluación - P01

Evidencia esperada: Esquema completado y respuestas breves basadas en el ejemplo resuelto.

Comprensión del modelo

Capacidad para identificar los elementos del cruce.

Inicial	Adecuado
Necesita apoyo constante para identificar los elementos.	Identifica los elementos siguiendo el ejemplo resuelto.

Guía didáctica para el profesorado - P01

Orientado a alumnado de acceso inicial. Requiere un enfoque muy guiado y el uso de ejemplos sencillos.

1. **Paso 1:** Introducir el vocabulario básico mediante ejemplos visuales.
2. **Paso 2:** Revisar conjuntamente el ejemplo resuelto antes de iniciar el taller.

Revisión docente: Verificar que se comprenden los supuestos del modelo escolar sin generalizar a rasgos complejos.

P02 · VERSIÓN 2 · GEN-MVCYGNHR

Aprobado

Consolidación

Material adaptado para consolidación intermedia, centrado en la interpretación de datos, la declaración explícita de supuestos del modelo y la resolución guiada de cruces genéticos con menor andamiaje.

Fundamentos y Alcance de la Genética Mendeliana

La genética mendeliana permite predecir la probabilidad de transmisión de caracteres discretos mediante análisis estadístico. Es fundamental recordar que este modelo escolar asume ciertas condiciones ideales y no debe aplicarse de forma simplista a rasgos humanos complejos y multifactoriales.

1. Principios de segregación y alelos

Durante la formación de los gametos, los alelos de un gen se separan (segregan) de manera que cada gameto recibe un solo alelo. El modelo asume genes con dominancia clara y sin interferencias por el entorno.

2. Predicción mediante tablas de Punnett

Las tablas de Punnett representan las combinaciones posibles de gametos y sus frecuencias esperadas. Su validez depende de declarar los supuestos iniciales, como la segregación independiente y la ausencia de ligamiento génico.

3. Interpretación de datos experimentales

El análisis de frecuencias en la descendencia permite contrastar las proporciones teóricas (como 3:1 o 9:3:3:1) con los datos observados, evaluando el grado de ajuste al modelo probabilístico.

Taller de Análisis de Cruces y Datos Genéticos

1. Analiza la tabla de datos experimentales proporcionada con las frecuencias de la descendencia.
2. Declara por escrito los supuestos del modelo de herencia simple que se aplicarán al caso.
3. Plantea el cruce genético utilizando una tabla de Punnett y calcula las proporciones fenotípicas y genotípicas esperadas.
4. Contrasta tus resultados teóricos con los datos observados y redacta una conclusión fundamentada.

Evidencia esperada: Informe de resolución que incluya la declaración de supuestos, el desarrollo de la tabla de Punnett, el cálculo de probabilidades y la conclusión basada en el análisis de datos.

Tiempo orientativo: 45 min

Criterios de evaluación - Consolidación

Interpretación de datos

Interpreta adecuadamente representaciones tabulares de frecuencias genéticas y compara los resultados teóricos con los observados.

Rigurosidad teórica y del modelo

Plantea el cruce justificando los pasos y declarando explícitamente los supuestos y limitaciones del modelo mendeliano.

Rúbrica ampliada de evaluación - P02

Evidencia esperada: Informe del taller con planteamiento de cruces, análisis de datos y justificación metodológica.

Planteamiento y desarrollo del cruce

Capacidad para aplicar las tablas de Punnett y calcular correctamente las proporciones.

En desarrollo	Competente	Óptimo
Aplica la tabla de forma incompleta o comete errores en el cálculo de frecuencias.	Resuelve correctamente el cruce y obtiene las proporciones esperadas.	Resuelve el problema con precisión, interpretando con soltura las frecuencias genotípicas y fenotípicas.

Razonamiento, supuestos y conclusiones

Justificación del procedimiento y explicitación de los supuestos del modelo.

En desarrollo	Competente	Óptimo
No menciona los supuestos del modelo o presenta conclusiones desconectadas de los datos.	Declara los supuestos básicos y redacta conclusiones coherentes con el análisis.	Justifica rigurosamente los supuestos del modelo escolar y discute sus limitaciones frente a la complejidad biológica.

Guía didáctica para el profesorado - P02

Secuencia diseñada para alumnado de consolidación intermedia. Requiere menor andamiaje inicial y fomenta la autonomía en la interpretación de datos experimentales y la crítica del modelo.

1. **Paso 1: Activación y encuadre:** Breve puesta en común sobre los principios de segregación y la necesidad de establecer supuestos previos en los modelos científicos.
2. **Paso 2: Análisis de datos:** El alumnado revisa de forma autónoma la tabla de frecuencias provista en el taller para identificar patrones iniciales.
3. **Paso 3: Declaración de supuestos:** Supervisión para asegurar que se explicitan las condiciones del modelo mendeliano antes de iniciar los cálculos.
4. **Paso 4: Resolución guiada:** Desarrollo de las tablas de Punnett y cálculo de proporciones por parte del estudiante de manera independiente.
5. **Paso 5: Contrastación y conclusión:** Redacción de la conclusión relacionando los resultados teóricos con los datos experimentales y discutiendo limitaciones.
6. **Paso 6: Puesta en común y cierre:** Puesta en común final para unificar criterios y enfatizar que el modelo escolar no debe extrapolarse simplistamente a rasgos humanos complejos.

Revisión docente: Verificar activamente que el alumnado no confunda el modelo escolar simplificado con la herencia multifactorial real en humanos, reforzando la importancia de los supuestos declarados.